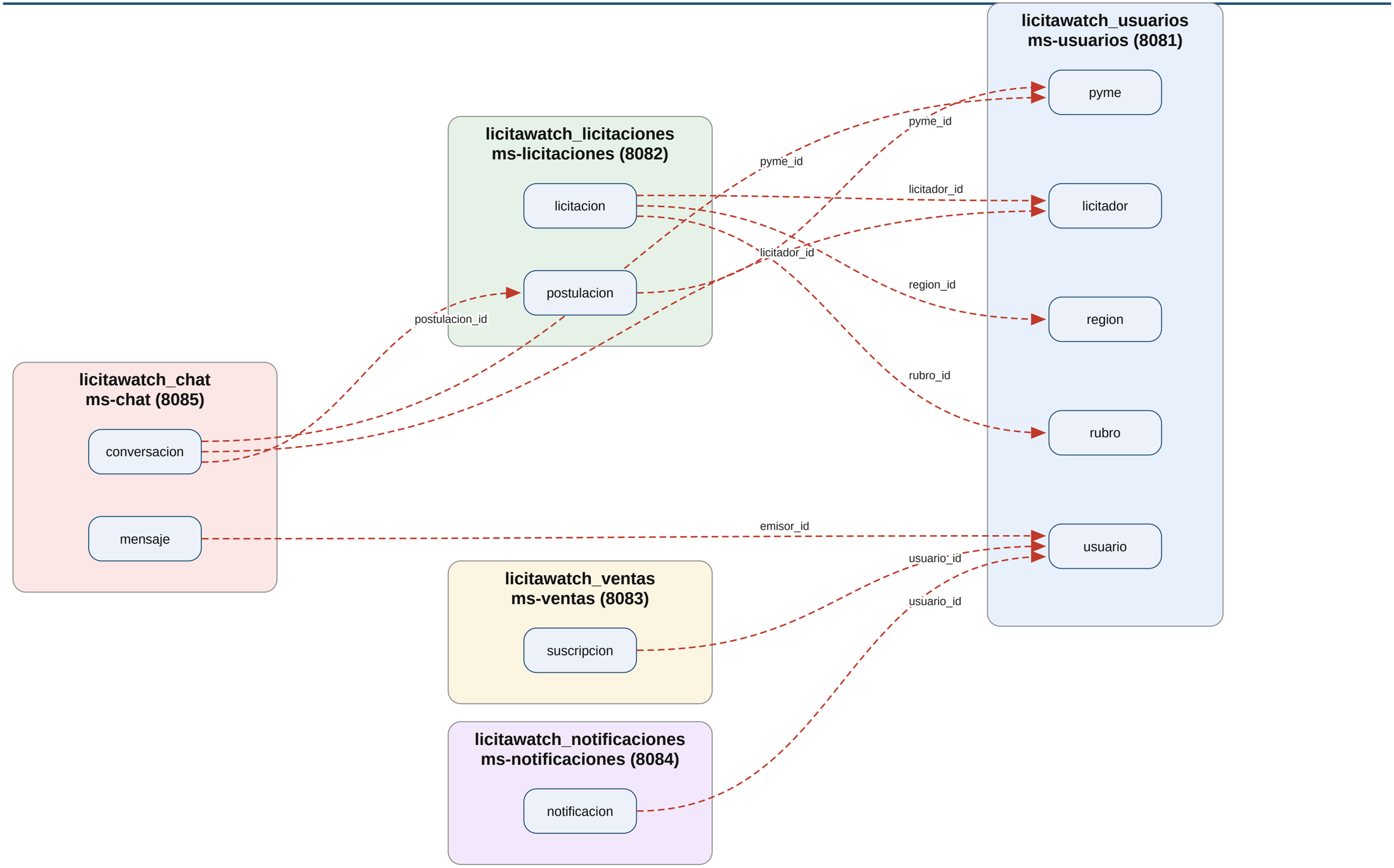
LicitaWatch · Modelo Entidad-Relación implementado

5 bases de datos PostgreSQL (una por microservicio). LicitAsist (ms-asistente) no tiene base de datos: es externo (Groq). Generado desde db/*.sql con docs/er/generar_er.py. En amarillo: lo agregado en esta versión (usuario.ultimo_login: último acceso que ve el administrador; postulacion.archivada: la Pyme archiva postulaciones de su lista).

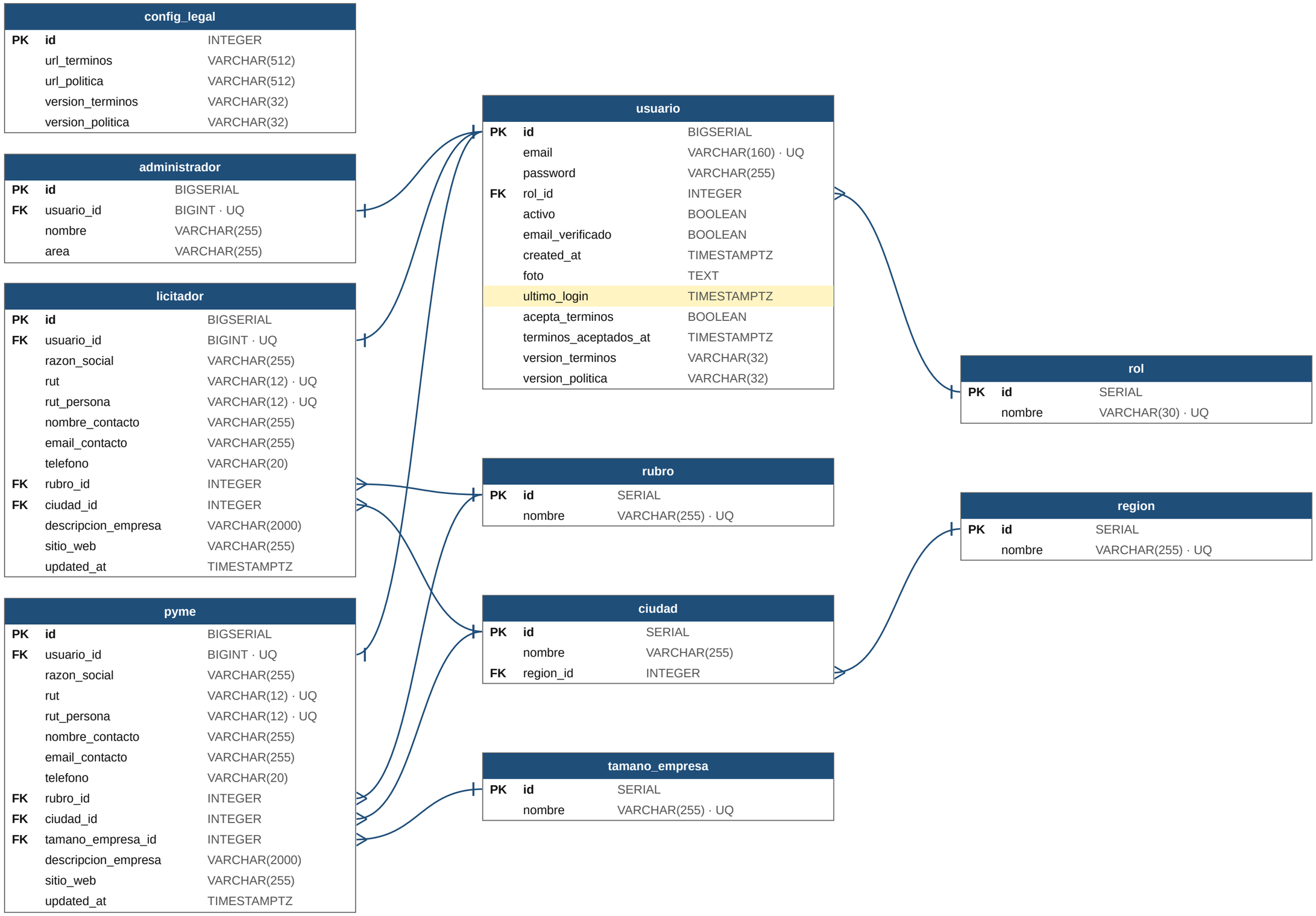
Mapa de referencias entre bases (REF, sin llave foránea, validadas por REST)



Línea punteada roja = columna REF: guarda el id de otra base/microservicio, sin FK. Dentro de cada base las relaciones sí son llaves foráneas (diagramas siguientes). Leyenda: PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único.

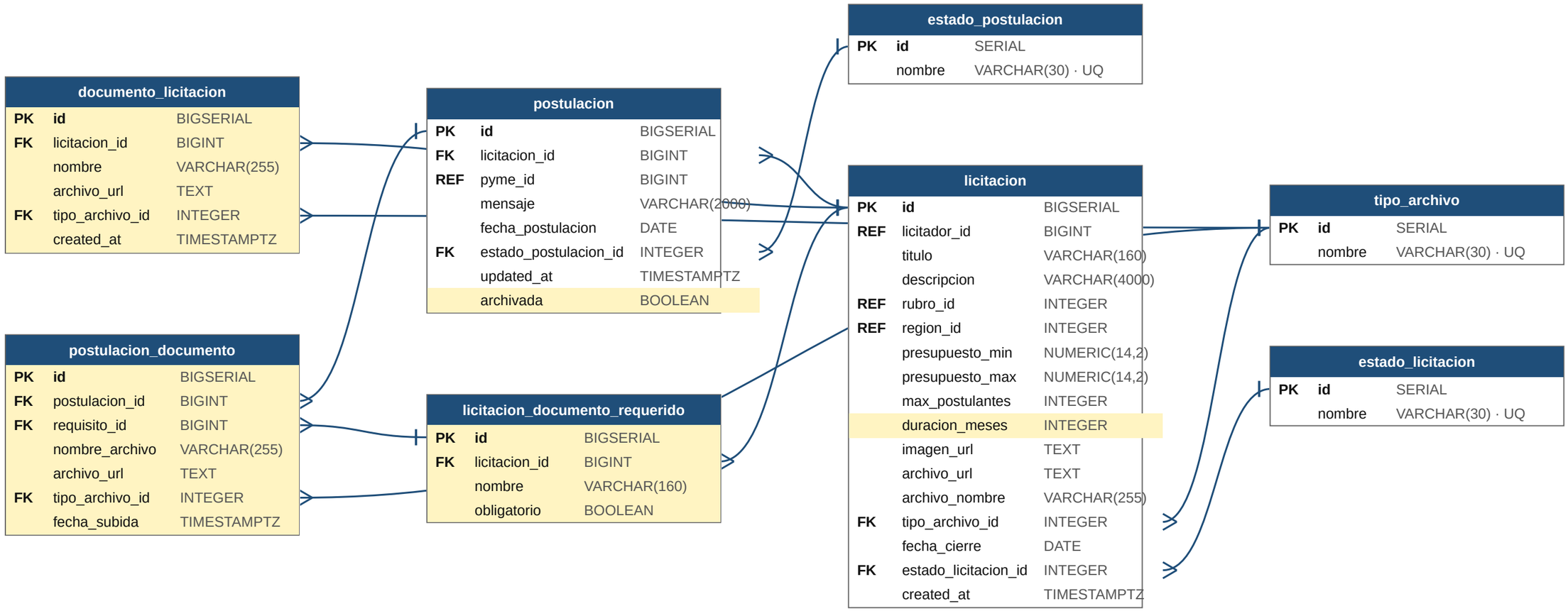
BD USUARIOS

licitawatch_usuarios · ms-usuarios (8081) · 10 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



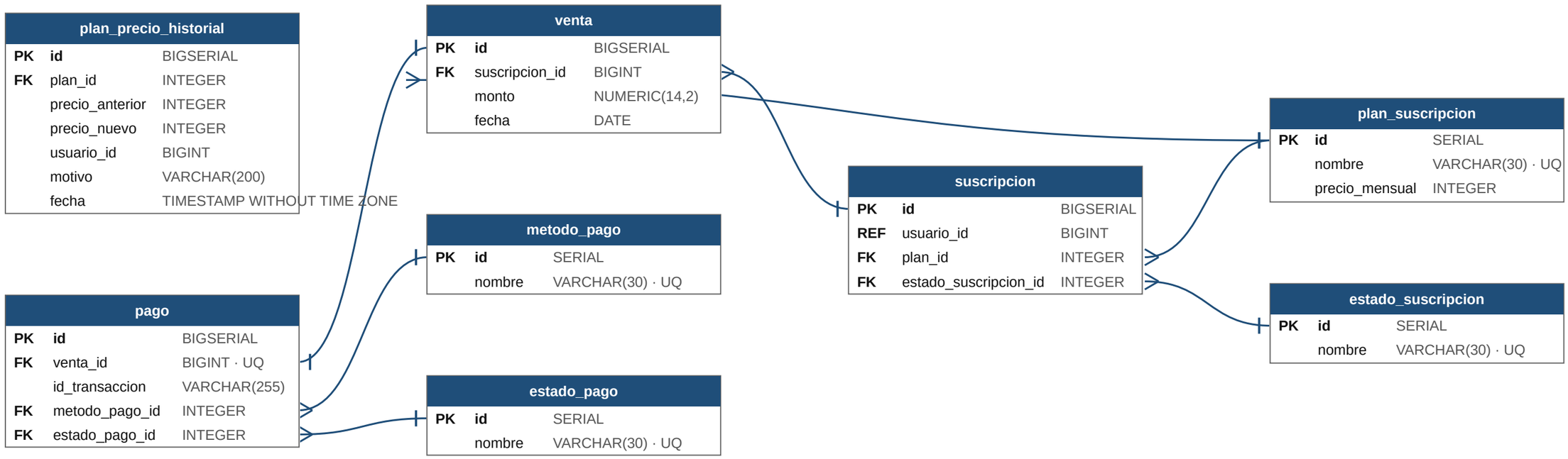
BD LICITACIONES

licitawatch_licitaciones · ms-licitaciones (8082) · 8 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



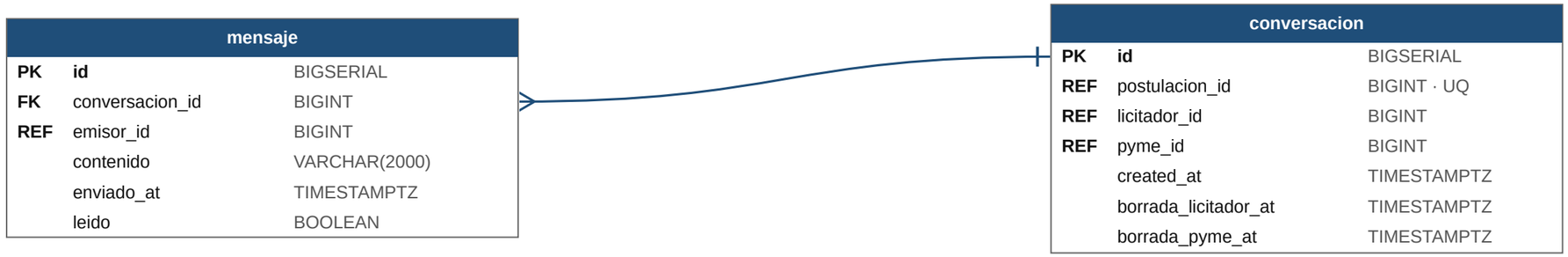
BD VENTAS

licitawatch_ventas · ms-ventas (8083) · 8 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



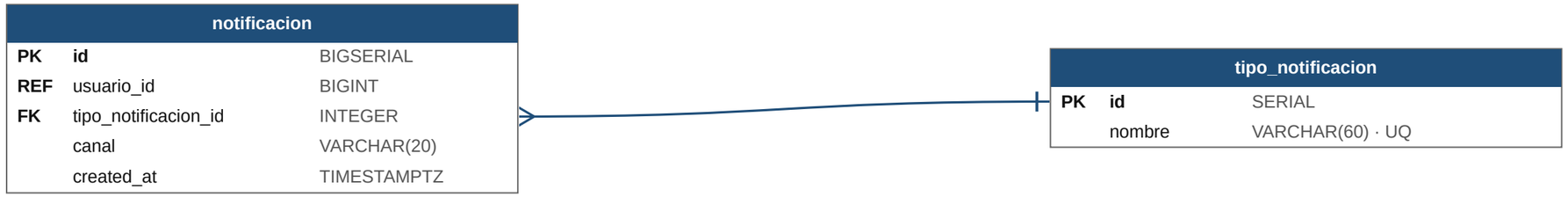
BD CHAT

licitawatch_chat · ms-chat (8085) · 2 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



BD NOTIFICACIONES

licitawatch_notificaciones · ms-notificaciones (8084) · 2 tablas · PK llave primaria · FK llave foránea · REF referencia a otro microservicio · UQ único



Diccionario de datos

BD USUARIOS (licitawatch_usuarios)

rol

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	

region

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(255)	UQ	NO	

tamano_empresa

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(255)	UQ	NO	

rubro

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(255)	UQ	NO	

ciudad

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(255)		NO	
region_id	INTEGER	FK → region	NO	

usuario

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
email	VARCHAR(160)	UQ	NO	
password	VARCHAR(255)		NO	hash bcrypt
rol_id	INTEGER	FK → rol	NO	
activo	BOOLEAN		NO	FALSE = bloqueada por el administrador · default TRUE
email_verificado	BOOLEAN		NO	FALSE = registrada sin confirmar el correo (no puede iniciar sesión) · default TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()
foto	TEXT		sí	foto de perfil (data URL JPEG 256x256); NULL = se muestran las iniciales
ultimo_login	TIMESTAMPTZ		sí	último inicio de sesión correcto; NULL = nunca ha entrado
acepta_terminos	BOOLEAN		NO	aceptación obligatoria de Términos y Política al registrarse · default TRUE
terminos_aceptados_at	TIMESTAMPTZ		sí	fecha/hora de aceptación de los documentos legales
version_terminos	VARCHAR(32)		NO	versión aceptada de Términos y Condiciones · default '1.0'
version_politica	VARCHAR(32)		NO	versión aceptada de Política de Privacidad · default '1.0'

config_legal

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	INTEGER	PK	NO	· default 1
url_terminos	VARCHAR(512)		sí	· default '/terminos-y-condiciones'
url_politica	VARCHAR(512)		sí	· default '/politica-de-privacidad'
version_terminos	VARCHAR(32)		NO	· default '1.0'
version_politica	VARCHAR(32)		NO	· default '1.0'

administrador

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
usuario_id	BIGINT	FK → usuario · UQ	NO	
nombre	VARCHAR(255)		NO	
area	VARCHAR(255)		sí	

BD USUARIOS (licitawatch_usuarios)

licitador

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
usuario_id	BIGINT	FK → usuario · UQ	NO	
razon_social	VARCHAR(255)		NO	
rut	VARCHAR(12)	UQ	NO	RUT de la empresa, sin puntos ni guion: 76123456K
rut_persona	VARCHAR(12)	UQ	NO	RUT de la persona de contacto (persona natural)
nombre_contacto	VARCHAR(255)		NO	
email_contacto	VARCHAR(255)		NO	
telefono	VARCHAR(20)		NO	
rubro_id	INTEGER	FK → rubro	NO	
ciudad_id	INTEGER	FK → ciudad	NO	la región sale de ciudad.region_id (3FN)
descripcion_empresa	VARCHAR(2000)		NO	
sitio_web	VARCHAR(255)		sí	
updated_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()

pyme

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
usuario_id	BIGINT	FK → usuario · UQ	NO	
razon_social	VARCHAR(255)		NO	
rut	VARCHAR(12)	UQ	NO	RUT de la empresa
rut_persona	VARCHAR(12)	UQ	NO	RUT de la persona de contacto (persona natural)
nombre_contacto	VARCHAR(255)		NO	
email_contacto	VARCHAR(255)		NO	
telefono	VARCHAR(20)		NO	
rubro_id	INTEGER	FK → rubro	NO	
ciudad_id	INTEGER	FK → ciudad	NO	
tamano_empresa_id	INTEGER	FK → tamano_empresa	NO	
descripcion_empresa	VARCHAR(2000)		NO	
sitio_web	VARCHAR(255)		sí	
updated_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()

BD LICITACIONES (licitawatch_licitaciones)

estado_licitacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	

tipo_archivo

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	

estado_postulacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	

licitacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
licitador_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
titulo	VARCHAR(160)		NO	
descripcion	VARCHAR(4000)		NO	
rubro_id	INTEGER	REF	NO	REF rubro (Usuarios)
region_id	INTEGER	REF	NO	REF region (Usuarios)
presupuesto_min	NUMERIC(14,2)		sí	
presupuesto_max	NUMERIC(14,2)		sí	
max_postulantes	INTEGER		sí	
duracion_meses	INTEGER		sí	duración del contrato que gana la Pyme adjudicada (1 a 120 meses)
imagen_url	TEXT		sí	
archivo_url	TEXT		sí	documento principal opcional (los demás van en documento_licitacion)
archivo_nombre	VARCHAR(255)		sí	
tipo_archivo_id	INTEGER	FK → tipo_archivo	sí	
fecha_cierre	DATE		NO	
estado_licitacion_id	INTEGER	FK → estado_licitacion	NO	
created_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()

postulacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
licitacion_id	BIGINT	FK → licitacion	NO	
pyme_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
mensaje	VARCHAR(2000)		sí	
fecha_postulacion	DATE		NO	· default CURRENT_DATE
estado_postulacion_id	INTEGER	FK → estado_postulacion	NO	
updated_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()
archivada	BOOLEAN		NO	TRUE = la Pyme la sacó de su lista principal (solo su vista) · default FALSE
UNIQUE (licitacion_id, pyme_id)				

documento_licitacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
licitacion_id	BIGINT	FK → licitacion	NO	
nombre	VARCHAR(255)		NO	nombre original del archivo
archivo_url	TEXT		NO	contenido del archivo (data URL base64)
tipo_archivo_id	INTEGER	FK → tipo_archivo	sí	
created_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()

BD LICITACIONES (licitawatch_licitaciones)

licitacion_documento_requerido

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
licitacion_id	BIGINT	FK → licitacion	NO	
nombre	VARCHAR(160)		NO	p. ej. «Certificado F30», «Referencias de obras»
obligatorio	BOOLEAN		NO	FALSE = la Pyme puede postular sin subirlo · default TRUE

postulacion_documento

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
postulacion_id	BIGINT	FK → postulacion	NO	
requisito_id	BIGINT	FK → licitacion_documento_requerido	sí	documento pedido al que responde
nombre_archivo	VARCHAR(255)		NO	nombre original del archivo
archivo_url	TEXT		NO	contenido del archivo (data URL base64), como documento_licitacion
tipo_archivo_id	INTEGER	FK → tipo_archivo	sí	
fecha_subida	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()
UNIQUE (postulacion_id, requisito_id)				

BD VENTAS (licitawatch_ventas)

plan_suscripcion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	Estándar / Premium
precio_mensual	INTEGER		sí	CLP; lo configura el administrador (null = aún sin cargar, el Seeder pone el valor inicial)

plan_precio_historial

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
plan_id	INTEGER	FK → plan_suscripcion	NO	
precio_anterior	INTEGER		sí	
precio_nuevo	INTEGER		NO	
usuario_id	BIGINT		NO	REF Usuarios (administrador que hizo el cambio)
motivo	VARCHAR(200)		sí	
fecha	TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE		NO	· default CURRENT_TIMESTAMP

estado_suscripcion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	Activa, Vencida, Cancelada

estado_pago

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	Aprobado, Rechazado, Pendiente

metodo_pago

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(30)	UQ	NO	Crédito, Débito

suscripcion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
usuario_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
plan_id	INTEGER	FK → plan_suscripcion	NO	
estado_suscripcion_id	INTEGER	FK → estado_suscripcion	NO	

venta

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
suscripcion_id	BIGINT	FK → suscripcion	NO	
monto	NUMERIC(14,2)		NO	lo realmente cobrado ese día (dato histórico)
fecha	DATE		NO	· default CURRENT_DATE

pago

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
venta_id	BIGINT	FK → venta · UQ	NO	
id_transaccion	VARCHAR(255)		NO	lo informa la pasarela
metodo_pago_id	INTEGER	FK → metodo_pago	NO	
estado_pago_id	INTEGER	FK → estado_pago	NO	

BD CHAT (licitawatch_chat)

conversacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
postulacion_id	BIGINT	REF · UQ	NO	REF Licitaciones
licitador_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
pyme_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
created_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()
borrada_licitador_at	TIMESTAMPTZ		sí	el Licitador la eliminó (solo para él); NULL = no
borrada_pyme_at	TIMESTAMPTZ		sí	la Pyme la eliminó (solo para ella); NULL = no

mensaje

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
conversacion_id	BIGINT	FK → conversacion	NO	
emisor_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
contenido	VARCHAR(2000)		NO	
enviado_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()
leido	BOOLEAN		NO	· default FALSE

BD NOTIFICACIONES (licitawatch_notificaciones)

tipo_notificacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	SERIAL	PK	NO	
nombre	VARCHAR(60)	UQ	NO	

notificacion

Columna	Tipo	Clave	Null	Detalle
id	BIGSERIAL	PK	NO	
usuario_id	BIGINT	REF	NO	REF Usuarios
tipo_notificacion_id	INTEGER	FK → tipo_notificacion	NO	
canal	VARCHAR(20)		NO	· default 'email'
created_at	TIMESTAMPTZ		NO	· default now()